我与 OI 的那些年

——OI 生涯回忆录

oql

2014.9~2020.08.21

目录

1 序言 **4**

2 前言 **5**

2.1 导言 5

2.2 碎碎念 7

2.3 我的博客 8

3 一些回忆 **9**

3.1 小学 9

3.2 初中 10

3.2.1 初一 10

3.2.2 初二 12

3.2.3 初三 14

3.3 高中 19

3.3.1 NOIP2018 19

3.3.2 2019 年寒假 22

3.3.3 GDSOI2019 24

3.3.4 PKUSC2019 27

3.3.5 CSP-S2019 29

3.3.6 GDOI2020 34

3.3.7 NOI2020 41

4 后记 **48**

5 感谢 **50**

5.1 我的家人 50

5.2 我的良师 50

5.3 我的好友们 51

1 序言

2 前言

2.1 导言

本篇文章是一个退役 OIer 对自己 OI 生涯的一些记录，回忆。

如果在看文章的您不是一个 OIer，或者您不知道什么是 OIer，建议您先阅读以下内容以助于理解：

- OI，全称为 Olympiad in Informatics，指信息学奥林匹克竞赛。
- OIer，指正在学习 OI 的中小学生。
- CCF，~~全称为 Coin Collecting Foundation~~ 全称为 China Computer Federation，指中国计算机学会。
- NOI，全称 National Olympiad in Informatics，全国信息学奥林匹克竞赛。
- NOIP，全称 National Olympiad in Informatics in Provinces，全国青少年信息学奥林匹克联赛。举办时间在上学期 11 月，12 月。
- APIO，全称 Asia-Pacific Informatics Olympiad，亚太地区信息学奥林匹克竞赛。举办时间在下学期或暑假。
- GDOI，全称 Guang Dong Olympiad in Informatics，一般指广东选拔省代表队参加 NOI 的赛事。举办时间在下学期。
- WC，~~指厕所~~全称 Winter Camp，指由 CCF 在冬天举办的赛事（除 2020 年在夏天）。50 名国家集训队为正式选手，选拔前 15 名，但 NOIP 成绩优异者亦可参加。
- 省队，指入选某省代表队，取得机会参加当年 NOI 的 OIer。

- 国家集训队，指在 NOI 总分排名前 50 的 OIer，可保送清北。
- NOI 金牌，有时简称金牌，Au。2020 年指在 NOI 总分排名在为 1 至 50 名的 OIer，
- NOI 银牌，有时简称银牌，Ag。2020 年指在 NOI 总分排名在为 51 至 200 名的 OIer，可获得强基计划破格入围资格。
- AC，指 Accepted，表示 OIer 获得了某道题的满分。
- AK，表示 OIer 在某场比赛中取得满分的成绩。
- OJ，全称为 Online Judge，指 OIer(或 ACMer) 的在线做题网站。
- CF，~~指 Cross Fire，一款游戏~~指 Codeforces，一做题网站。
- bzoj，一做题网站，有较多省选难度的题，现已停止运营。
- 退役/AFO(Away From OI)，指不再学习 OI。

2.2 碎碎念

刚开始其实并不想写这样的回忆录，总觉得比较麻烦。是在 2020 年高考假期的某一个夜晚，是轩攸，给我看了 lkb 的回忆录。那时就开始觉得，是应该写点什么以记录这五六年来所发生的许多事。

于是这个念头一直在我的脑海里挥之不去，直到有那么一天，我终于敲起了键盘，写下了这篇东西。

这几年来，有过成功，也有过失败；有过激动，也感受过挫折；感受过成就感，也经历过绝望。还记得初一时因为差点进不了 NOIP 复赛而一个人在床上默默地哭着，高一时因为 NOIP 的失利在电话里失声痛哭。也忘不了联合省选时出考场时的激动和等待成绩的紧张，更忘不了出成绩后发现自己进了省队的兴奋和感动…

回想起来，作为我人生中十分重要的一次经历，OI 带给了我很多很多。有整个过程中结识的朋友，有很好的老师，有收到各种祝福所带来的感动，更有 OI 本身教会我的那些技巧与思维，不屈的精神，坚持的勇气。我想，这一路下来收获的许许多多，都是所有的 OIer 最最宝贵的财富。无论最终是否能进入国家集训队，因为有了这些年来的坚持与奋斗，我一定都不会感到后悔。

那就从这里开始吧。总结一下过去，总结一下 6 年来我与 OI 的事，让家人和朋友们更加清楚这些年来我所走过的路，也希望写完这篇回忆录以后，自己能带着这份感动，这份坚持，这份希望，走向更美好的远方。

作者

2020 年 8 月 22 日

2.3 我的博客

我的博客主要记载的是做过的一些题的题解，及关于某些知识的总结。

gitee 链接：ouqingliang.gitee.io

github 链接：ouqingliang.github.io

CSDN 及博客园：之前是有一个 CSDN 和 CNblogs 的博客的，但由于年代久远，并且写的东西十分之没有水平，所以应该是都删掉了。

现在的博客是 Hexo+Gitee。主要原因是 github 被墙了，上去好烦：

是在 2019 年的 12 月份，看到别人的 Hexo 博客十分漂亮，于是就用 Hexo 弄了一个在 localhost 上，Next 主题。然后又在 2020 年初新冠疫情较为严重的那段时期，把博客推到了 Github 上。之后又在大概 2020 年的 5 月份将博客美化了一下，主要加上了背景图片和作为 logo 的小熊（真的是太喜欢这只小熊了）。又在 7 月份加上了一个博客访客的统计。NOI 之后（退役后）便把博客扔到了 Gitee 上。

放一张封面：

图 1: 博客封面

3 一些回忆

摘要

以下内容是一些阶段性的总结或回忆，有些人或事由于过于久远，或早已忘却。

但无论如何，这么些年来，这些点点滴滴，都将是我的人生中，最美好的一部分。

3.1 小学

我的小学是位于南海区的桂江小学。是六年级的时候，学校信息学招人，然后把许多当时数学很好的人拉去了电脑室考试，听说只选 4 个。当时数学还算可以的我就去试试了，结果意想不到莫名其妙阴差阳错就这么进去了。

当时学习的还是 Pascal 语言，是黄靖老师手把手地教我们最基础的语法，算法。我发现，那种做出难题后的喜悦之情令我~~无法自拔~~十分兴奋，所以就一直坚持了下来。

于是，我迎来了人生中的前两次 OI 考试，那是桂城街道以及南海区的比赛，只学习了三四个月的我走上了考场，竟然搞到了桂城街道约 15 名的成绩。还记得，看到成绩表时，我是如此的兴奋。

还依稀记得，那些在我前面的同学：镇赛第一名是一位叫做 ozq 的女生，区赛第一名是 aspe；还有张楚，陈思骏，陆远哲等等~~我才不会告诉你我记得他们的名字是因为他们是我同学或有交集~~。

在 6 年级下学期的某段时间里，去到了桂江一中训练。

与我一起的是小学隔壁班的 gsj（后成为初中同学），与我玩 4399 上的象棋，把我虐了一遍。

期间看到有几个男生在玩游戏，并且叫得十分大声。现在想起来，或许就是 lyz 和 csj,csy 两兄弟了吧。

在区赛结束后不久，我便来到了初中。

3.2 初中

由于年代过于久远，回忆录又是高三才准备写的。虽然比赛有点多，但大多数都平平无奇，那还是简单记录一下啦。

在南海实验中学，我结交到了很多的朋友（当然包括了最好的啦），也遇到了好一些很好的老师。虽然现在回想起来，学校太过于注重中考成绩，这或许不太适合我，但我还是超喜欢这三年的生活。

那就说说我在南海实验中学（以下简称“南实”）跟 OI 有关的人和事吧。

3.2.1 初一

小学毕业不久，刚学会用 Pascal 写快速排序的我，来到了南实科学楼的二楼，也就是机房。

进来初中后第一个认识的人，便是张思胜老师。作为我的信息学教练，他与我亦友亦师。更多的时候，他会作为朋友出现在我的生活之中，与我畅聊的同时，给予我很多很多的资源。这位初中第一个认识的老师，也就成为了我初中最重要的老师。

才发现原来现在要学 c++ 了，于是只能重头开始学。机房里的人个个都很厉害，其中有一个叫做 gsh 的，刚开始以为他是我的同学，结果认识了以后，才发现原来是一位超级强的学弟。还认识了许许多多好玩的同学：lyz(有两个),csj,zc,lr,wtc,zjf,xlx…，还有有趣的学长们：ytc,WenDavid,pzh(中科大神仙),ljh…。

在（别人）军训之后，初中生活就正式开始啦！

几个月以后,便是我的第一次联赛(全名:中国青少年信息学奥林匹克联赛)———— noip2015 普及组。

初赛是在石门实验学校考的试，当时自己考得特别差，觉得自己进不了复赛，考完初赛那晚的整个晚修一直在哭。当发现自己卡线进了以后，便下定决心要好好对待接下

来的复赛。

于是在初中的第一个体艺节刚刚结束后，复赛来临。在考场上很顺利的切掉了前两题，后两题也分别拿到了 40+60 的成绩。于是总分 300，刚好就是那一年的普及一等奖分数线。

我成为了南实唯一一个初一获得一等奖的人！

接着是寒假，在此期间参加了第一次 GDKOI（全名：广东省重点中学邀请赛），当年住的是中大（鹭江的那个校区）的西苑宾馆（很有可能现已倒闭）。靠着打暴力苟进了 3 等。而在这过程中，我认识了江涛老师，也见识到了外面的世界，见识到了还有许许多多比我厉害的人。

直到三月份，听说可以去参加省选，于是便叫思胜报名了。

大概在三月末，又跑去了石实参加了当时还有的佛山市队的选拔。考试考两场，一共 8 道题，分为上午和下午。发现没有几题会做十分自闭，看来是参加不了省选了。

但就在考完下午那场，江涛老师走了过来，“上午考得很不错哦！”

于是这几天等出分都十分忐忑，然后才发现我上午和下午都排第四，但总分却排到了全市所有初中生的第二名。

姓名	ktree	pro	psfix	summax	上午分	上午排名	code	ele	treexor	divset	下午分	下午排名	总分和	排名
南海实验中学区庆亮	100	70	52	10	232	4	50	100	0	0	150	4	382	2

图 2: 市选成绩

终于能参加省选啦！开心的我在 4 月份开始了人生中第一次停课，来到了石门中学参加了三个星期的集训，并见到了一些小学和幼儿园同学。认识到了 Ghastlcon，Monad，aspe，lkb 等大佬。

是和南实的另外 7 位比我大一届学长住在石门中学的宿舍。然而，那时候的石中宿舍，并没有花洒。

拿到了当时石门中学的饭卡，十分开心的我想一直保留着。

在这期间突发奇想，用贪心 +dfs 搞了一个五子棋来玩。但是十分垃圾。

在被别人吊打了三个星期后，参加了在四会市四会中学举办的 GDOI2016。

图 3: GDOI2016 奖牌

在酒店和比我大一届的学霸 + 神仙 ytc 住在了一起，但这酒店好旧好落后啊。早餐也只有粥 + 炒米粉，勉强吃饱了。

什么都不会的我几乎只写了 dfs 和 bfs，输出-1 和 Impossible，于是两天 10+30=40，刚好压线 Cu。

这几天晚上和中午都比较无聊。aspe 带了牌，并且教会了我双地和德州扑克。德州下注是深蹲或俯卧撑。有某一局输掉了，我要做 600 个深蹲。

~~于是我到写回忆录的时候还欠着他们 600 个深蹲。~~

Day3 是一个奇奇怪怪的社会活动。让我们去参观某个奇怪的庙。有可能不太适应，那天非常不舒服，且十分无聊。到最后在参观的地方打起了牌。还认识到了南海外国语的女生大佬 littlewyy。

Day4 颁奖。压线 Cu 的我，还跑上去领了个奖牌。

于是初一的 OI 生涯就几乎结束啦。

这一年里，蛮有印象的便是那每一节的器乐课。那时，机房总是学校中为数不多的还能充满笑声的地方。而这欢快的笑声，更是与外面嘈杂且毫无规律的音乐声和某老师在广播中的吼叫形成鲜明对比。并成功在器乐节里做了为数不多的初一观众。

3.2.2 初二

在南实过了第一年后，级排还没有上过前 90 的我来到了初二。

初二的前几个月与初一几乎一样，NOIP2016 普及组前三题十分顺利地切掉，也通过乱搞 T4，搞到了 380 分，成为佛山初二的前三（不太记得第几了）。

但这次市选发挥得非常不好，可还是能到参加 GDOI2017。

于是在 4 月份又去到了石门中学集训，这次由于南实的人比较少，就插到了当时高二的某文科班男生宿舍里，并和 gsh 一起住。

宿舍终于装上了花洒!!!

和我隔着走廊，睡在我隔壁的是一位同一条村的学长，按辈分我应该是叫他叔叔？可他好冷漠啊，都不怎么理我 qwq。

这三个星期主要是 lgj 老师在教，也没学到多少有用的知识，认识了非常非常有趣的 JU 和 wzj。看着 Ghastlcon，Monad，JU，wzj 等玩 MC 和 CS，搞到自己也想玩，但是玩着玩着发现头晕，遂放弃。

有若干次模拟赛，均被爆踩。

接下来就是 GDOI2017，这次是在东莞的东华初级中学举办。从来没见过那么那么大的学校的我被吓到了。

Day1 在考场上总觉得题目会很难，于是就没有往简单的方面想，成功地没有打出 KMP，并成功地不知为何脑子短路没有去写 80 分的哈希。T2 是个题目描述长达 2000 字（已经简化过的）的题，成功地理解错 mex 的含义。T4 推出了跟卡特兰数相关的东西，然而并没有部分分。

出分，20+0+0+0，爆的很惨。准备回去酒店，这时有人发现 D1T2 数据锅了。

Day2 成功切了 T1 的 bfs，并顺利对上了拍，但是后面 T2 怕被卡常写了个随机之类的东东，但实际上 $O(n^2)$ 能过 15000 的数据。结果随机还错了，没了 20 分。

下午出分，100+30+0+0。然后又出了重造了一遍数据的 D1T2 的分。把 mex（不在整数集合中的最小正整数）理解错的我乱写的一个程序竟然搞到了 60pts。十分好奇的我跑上去问出题人。

“重造数据嘛，是这样的啦。”

于是两天总分 80+130=210，刚好就差了 D2T2 $O(n^2)$ 的 20 分就能进 Day3 了。

由于没有进到前 50 参加 Day3，直接提前回家。

图 4: GDOI2017 奖牌

总算搞到了一个银牌 →→

可最近这些比赛的成绩都不太尽人意。

相反，别人的进步速度却非常快。

现在回想起来，或许是跟我当时的学习方法有很大关系。当时的我只注重于看书，看新的或者高深的知识，而忽略了最基本的训练。题目做的比较少，导致写代码和思维能力都有所下降。训练的时间与之前相比有所减少，所以新知识也学得较慢。没怎么也不太会自己在网上找资源，导致有很多几乎不了解的算法。这所有的不足加在一起，让我这段时间进度有点缓慢。

3.2.3 初三

小记

这一年里学 OI 的时间都比较少，几乎跑去搞文化课了。这一年之于 OI，是荒废的，导致上了高中以后几乎所有的知识点都忘了。但幸运的是，在这一年里，尽管荒废了 OI，但我收获了另外一些也很重要很重要的——友谊。我想，少了这些，也就没有了这篇回忆录。就算有，回忆录上也将不存在最后的那一次比赛。

开学伊始

暑假结束，知道了自己被分进了重点班。

8 月 23 号开学，突然发现初三竟然要军训?????

没有军训过的我整个人都傻了。

只在最后一天稀里糊涂地参加了半个上午，实在受不了，并借上厕所的机会逃回了

机房。

第二次月测刚刚结束以后，正好就是高中的最后一次联赛，也是第一次参加 NOIP 的提高组。

NOIP2017

初三，第一年参加提高组，也是初中最后一次参加全国联赛。

Day0:

学校搞体艺节，然而初三却要月测，真的无语。

星期三四月测完后，终于可以放心复习了（可是半天能干嘛）。

终于，在强大的阻力中，可以去复习半天啦。

6：40，来到机房开始复习。先看了一下数学，数论，图论，树等等高频考点。

9：30，开始敲模板，线段树，树状数组，网络流，树链剖分，强连通缩点……复习了一下输入输出优化和对拍就赶紧吃饭了。

下午 2 点出发。

晚上和 gsh 学弟一起住。

Day1:

7：30 第三次来到了广州二中，遇到了 Ghastlcon,Monad,yhf,lkb 等诸位初三大佬，还有以前南实的学长 WenDavid,ljh,qt,pzh,shq 等人，还有南外中考屏蔽大佬 sc，聊了会天便进入考场了。

sc:"oql，您有多一只笔吗？"

8：30 考试开始（吐槽我的鼠标有毛病，要么点不了，要么一点点两次）。先用十分钟看了一下题意，嗯嗯第一题数学，第二题模拟，第三题图论乱搞。

T1 不是大水题吗？扩展 gcd 就好了。嗯，忘了怎么打扩展 gcd 了，没关系，推吧。10 分钟后，终于把扩展 gcd 给搞出来了。也没对拍，去切 T2。

T2 嗯，模拟就可以了。可是貌似细节很多？不管照打吧（说实话，到最后变量名都不知道怎么取，GG,cc 都出来了）。半个小时后，模拟搞定了。对了一下大数据，运行时错误？好吧原来栈空了，嗯，加特判！

T3 大概 10 点开始切，嗯，思路很清晰，两次 SPFA 就好了。一直调试到 11 点半还是错。只好放弃，赶紧去打 DFS 十分段。

11:40，离比赛结束还剩 20 分钟，赶紧检查 T1，诶貌似公式推错了？十分紧张的我决定不管了，能水多少是多少。打了个 $O(n^3)$ 的暴力乱搞 30 算了。正当准备放弃之时，输了个“100 99”的样例，输出“9701”?! $99 \times 100 - 100 - 99$?! 所以答案是 $a \times b - a - b$?! 试多几组数据，好像真的是诶!!! 嗯，高兴得打完文件输入输出，还剩两分钟。跑去检查 T2，哇哇哇，调试信息都忘删了。刚删完，比赛结束了。

如果不是最后的 20 分钟，今天是肯定要炸了。预测 Day1 总分 210。

12:00 出考场，pzh 说他 5 分钟就推出了第一题?! Ghastlcon 预测 240?! 好强啊!!!

中午吃完饭后，回酒店和 gsh 看了一下午的人民的名义以及电影，出去商场买了些零食。

回来后发现出了 pj 的题目后，无聊打开看了一下，感觉都有点水。

再推了一下 Day1T1。有点累了，10 多就睡了。

Day2：

又遇到了粉红色的 WenDavid 大佬，聊了一会南实初三的老师，又再一次进入了考场。

8:40，用了大概十分钟看了题意。T1 几何乱搞，T2 状压 Dp，T3 感觉是 Splay(之前没学啊啊啊)?

开始敲 T1，先判断两个球是否相切或相交，建图之后，遍历即可。

T2，状压 Dp，敲了大概 45min。

T3，真的不会啊，貌似可以用树状数组或线段树做？傻乎乎的想推正解，胡乱推了 1h 后打了暴力草草了事。

时间还剩下半小时，拍了一下 T2, 就结束了。

出考场后 Ghastlcon 说 T3 是 Splay，但是没写出来。

Day2 估分 230。

13:50 坐地铁回到了南实，在宿舍睡了 3 个小时的觉，感觉还是很困。

月测级排出了，只有 30。我好菜啊 QAQ

总结

1，最重要的是要有平常心对待考试。相信自己的实力!!

2，最关键的是一定要先打暴力!!! 先打暴力的好处：可以到时顺便对拍，如果不会做的还可以找规律或许还可以水到不少的分（暴力出奇迹）

无论如何，这是我的第一次尝试。

最终成绩是 100+80+10+90+70+30=380，感觉还行。神奇的是佛山所有的参加提高的初三都是一等奖。

aspe 总分 440，是我们当中唯一一个能去参加 WC 的。

NOIP 结束后，抱着玩的心态参加了一下 GDKOI。

GDKOI2018

期末考结束，本来是要回南实被关着上课的。

但最终还是去了初中最后一次的 GDKOI。

继续在广州二中比。

这次 GDKOI 多了一个讲座日，在见到了 WenDavid。讲了个 DP，树上启发式合并和数论“初步”。对数论一窍不通的我到后面几乎没怎么听懂过。

可退役以后回去看当时拍的照片，发现最难的也就一个莫比乌斯反演，那还确实是

“数论初步”呢。

两天的比赛日疯狂划水，过程也没什么可讲的。除了 D1T1 之外其他几乎都只是打了最基本的暴力。最后只搞了 100 多分，大概只排在初中的 20 名。

之后就几乎在搞文化课啦。

是在 5 月份左右，去到 HF 考了个奥考，题目很水。但由于太久没接触 OI 了，感觉自己做的很不好。

然后听说自己考得还不错，于是顺利进了 HF。

是多么地想留在初三。

但无论如何，我也只能继续前行。

毕竟，前方的路，还很长呢。

3.3 高中

摘要

我的高中，是华南师范大学附属中学（以下简称 HF，华附或华师附中）。在别人看来，或许它是“神学院”，或许它在很多方面都很优秀。

可我不这么认为。至少在某些地方，它的表现令人失望。

即使没有像在初中那样开心，没有像在初中那样收获那么好的友谊。

但至少到现在，我依然喜欢 HF。

毕竟，我在这里，为梦想，奋斗了两年。

3.3.1 NOIP2018

暑假，在去了意大利旅游以及和好朋友出去完了很多次之后，从 8 月开始较为正式地集训。

8 月初，我被安排坐到了一位学长旁边。据别人说，这位学长是位**神仙**。

于是，就这样认识了 Snakes。

期间何泽林老师来到了华附，开始做我们的教练。

在 Vjudge 上一个一个专题去刷。而我则靠 8 月份的这段时间，恢复到了初二时的水平。

10 月份，开始停课。国庆的时候听了很多业界大佬的讲座。停课期间做了好多好多的模拟赛，有在 Vjudge 上的，更多的是在 ITcarrot 和 dddmh 新建的学校 OJ——HOJ 上，何老师给的题。

恶补了平衡树，各种 DP，DP 优化等我不会的知识点。

接着就是高中阶段的首场比赛——NOIP2018。

Day 1

不知为何，HF 决定住在学校里，还得早起在 6 点 35 时开车去广州二中。

6 点 15 分到了宿舍的大门（这比早操还早），发现并没有开。

搞了好久，才找到一个生活老师开了门。

去到二中，见到了石门的朋友们：sc,Ghastlcon,lkb 等，还有两位超强的南实学弟 gsh 和 py。

sc:"oql 您有多的笔吗？"（情形与去年几乎完全一样）

lkb 给了我一封“通向成功的巴士”。来不及打开，就进考场了。

由于排座位按照姓氏排，ozq 坐在了我的后面。好怕怕。（不过她似乎不太认识我 qaq）

T1 好像是哪里的原题？想都没想，发现只需要建出笛卡尔树，然后 RMQ 即可。

直接开始码，搞了大半个小时。

最无语的是，考后一出考场，就想到了一个极为简短的，十行代码都不用的做法。

为什么就不再分析一下啊？

在浪费了大半个小时以后，去开 T2。分析一波，用裴蜀定理搞一搞，最后发现就是一个简单的背包。

于是顺利切掉了 T2。

去看 T3，本着之前 NOIP 每天只需要 250 的心态，我几乎没有怎么想，而是直接暴力 40 就算了。

而且还没有看出“分支不超过 3”就是“二叉树”这个重要的性质。

考完出来以后发现大家 T3 都有 55 分以上的做法。

自己还是太菜了啊。

在考场上就不应该想着自己能拿多少分，而是应该把能拿的分都写出来。

在想着自己考得有多么爆炸的时候，发现高中第一次月考的分数出了。

生物：36 分。

虽然知道自己没怎么学肯定会考得很差，但没想过，真的这么差。

于是心情就更加坏了。

晚上听说了一些事，心情更加烦躁。

Day 2

睡了一觉，感觉还是有点不爽。

和 gsh,py 聊了一下初中老师，就进考场了。

T1：树的情况很容易，基环树的该怎么办？诶，我会一个 $O(n\log n)$ 的算法！等等，$n \leq 5000$?! 那我的是不是锅了。

随便想了一想发现应该没错（虽然最后真的错了），就直接开打了。

因为一些小问题，码了有半小时。

开始看剩下两题。咦，T2 这部分分有点少啊。因为感觉有点思路，一直在想，想了大概 1h，还是只会 $n = 2$。然后又再想了 T3 半小时，大概想到树剖什么的，也没有什么思路。

剩下也就没什么时间了，随便写完 $n = m = 3$ 和 $n = 2$ 的情况，搞个 50 分就算了。

再 T3 想了想，还是没有什么好的 idea。这时已经只剩下差不多 0.5 个小时了。

于是只打了暴力 DP+ 深度不超过 100 的暴力修改 DP 数组的部分分。

还是技不如人啊。

最后 T1 因为 $O(n\log n)$ 的错误做法被卡掉了 8 分，于是总分只有 92+50+52=194。T2,T3 都比较难，所以应该被拉得不算太开。

出分

出分这天心情十分不好。

两天的总分加起来只有 434。由于 D1T3 只有 40，而很多人想到了二分 + 贪心都 AK 了 Day1，被别人拉了超级多分。

排在了 GD 所有人的第 101 名，除高三外的第 75 名。

相比之下，Ghastlcon 和 Monad 的 509 和 505，都排到了省队线上。

排到这么后，WC 是别想参加了。

某天晚上，在电话里终于忍不住哭了出来。

不曾想过，从 8 月份开始，到如今的 11 月中，认真学习了那么久，到头来确是这样的一个成绩。

虽然在 HF 的高一里是 rank1，可与省内其他人相比，我确实是与别人相差了一个档次啊。

想要去参加 NOI，就必须付出更多的时间和经历。

3.3.2 2019 年寒假

南京

刚考完期末。

在别人参加 WC 和 THUWC/PKUWC 之时，我准备跑去南京参加江苏的小营。

出发的前一晚，何老师请我们吃自由空间（学校旁边的一家西餐厅）。然而搞着搞着他就没有空了。于是 dddmh，henry_he 和我三人点了超级多东西。

小营的日常是早上讲座下午考试。

讲座除了网络流外都挺无聊的（主要是我还不太会），生成函数感觉就在跟小学生讲。

不过比赛题比较适合这时的我，每天都能做对一两道。但是由于没有给我们安排多的电脑，只能带着笔记本，去一些没人的地方做。JS 厉害的人都去 WC 了，自然模拟赛的总分就搞到了他们的 rank1。于是这几场比赛好好地锻炼了一下考试策略。

除此之外，还在南京玩了一两天。参观了南京博物馆，梅园，夫子庙和科举博物馆；去到了明孝陵和中山陵；第二次见到下雪的美景；临走之前吃到了南京大排档；把我很

中意的一把伞永远地留在了南京的地铁里…

期间得知 Snakes 在 THUWC 搞了个一等，也就是无条件一本?!

Anyway，虽然学得不多，也是一次比较难忘的旅游经历啦。

福州

春节过后不久，我们一行约 8 个人来到福州参加一个 FJWC，感觉有点类似于 GDKOI?

坐着极慢无比的火车，经过了 6h 之后到了福州。

来到酒店，发现房门上塞了一些卡片。刚开始以为是温馨提示之类的，结果看到一些不可描述的图片。

这治安也太乱了吧。

分房间，和 Snakes 分在了一起。开心。

早上在酒店吃早餐。品种较为“丰富”，**最好吃的**有馒头，白粥和榨菜。

FJWC 的日常也是早上讲座下午考试。唯一不同的是，里面有很多超级强的大佬。

讲座都挺无聊的，因为有一堆业界大佬如 zqq,kczno1 等在上面讲，所以听着听着就会完全掉线。

而考试的题目也超级超级难，除了前面一两天的题几乎都可做外，剩下的就是五元环计数，树的同构，构造题，毒瘤网络流等等恶心的东西。比如某天，全场 200 多人，只要有分就可以排在六十几名。

一个晚上，由于某个鬼畜，Snakes 开始学习粤语：“你地呢个是咩群来噶哈，肿么拉左我个仔入来呢度啊。搞到我个仔啊哈，三更半夜都唔训觉，影响晒佢 D 学习!”让我笑了好久。

开学前一晚又坐了 6h 的火车回到广州。大概在火车到梅州的时候开始写起寒假作业。

3.3.3 GDSOI2019

Day -28

停课。在数学课上当着级长的面溜掉了。

之后主要在 bzoj 上做题。总共做了约 145 道题。

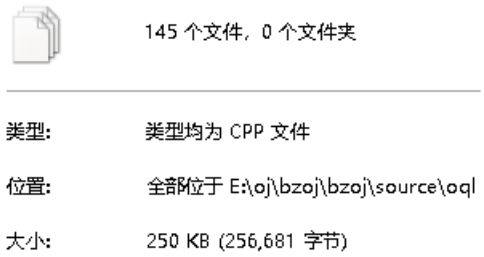

图 5: bzoj 做题记录

搞了一下字符串，平衡树等数据结构，搞了比较复杂的 SAM，非旋 Treap；还有比较简单的 LCT 和 PAM。

但是不知为何，几乎没有任何的模拟赛??!!

而且，停课了还要出早操?! 那段时间，喜欢吃完早餐再去早操，于是大概 6 点 50 就能到机房，然后有很多天就几乎没什么精神。

赛前两个星期，突然接到通知，要去石门中学考试。

石门中学??!! 我震惊了。

Day 0

5 月 1 日，劳动节。

由于在南海考，于是直接回家了。

也没这么复习，晚上知道了明天得去石门教学楼。

由于要早起，很早就休息了。

Day 1

6 点多起床，然后爸爸妈妈载我去石门，20 分钟不到就到了。

有点小雨，遇到了 HF 的人。

我们站在科学楼前，Snakes 站到了一个轮椅的扶梯上。由于他的鞋底与扶梯间的动摩擦因数 μ 较低，加上有些许雨水，他滑到了。

所有预示着今天我们的集体爆炸???

8 点，发现自己离 maoyaohua 十分靠近。

看 T1，分析了半个小时，发现只会 20 分的最普通的 FWT。再分析了 15min，还不怎么会。

决定先跳，但是整个人都慌了起来。因为并没有成功签到。

T2 不太会正解。想来想去也只会 40 分。

这题怎么这么难啊！

于是更慌了，跑去看 T3，没想到什么好的想法，发现 T4 似乎是个费用流。但是 40 分的做法还是个有源有汇上下界的费用流。

但是这个东西不会写啊啊啊。仔细想了想发现确实不会，于是只能放弃。

觉得 T3 最可做，但是由于过于慌张还是几乎什么也没想到。最后只能四道题都交了暴力。

中午考完，没什么心情。吃到了三年没吃过的石门午饭，然后跟着 Sankes 回到他们的酒店，期间何老师打来电话。

下午评讲。T1 是个 k 进制 FWT？并没有学过。T2 分类讨论，然后线段树维护？或许可以做。发现 T3 确实是最简单的，用个树状数组，树链求并，然后维护一些东西就可以了。T4 真的是费用流，然而还需要消圈。

出分。T3 不知为何炸掉了。于是只有 20+40+0+0=60 分。省队线只有 150。

HF 所有人都考得不好，我成了 HF 的最高分。

接着去了石门的机房玩了一下。

心情不好。

走进教学楼。一路上看到他们一些活动的照片，仔细找到了几个朋友的。

找到了高一 6 和高一 7 班。一眼就看见一张整洁的桌面上，放着一颗糖和一封信。

在 6 班里漫无目的地走着，觉得自己有点像贼，于是再看了一会儿便走了。看见竞赛班在上课，没敢冲进去。

看了信之后，心情好了一点。

晚上爸爸妈妈在石门附近的年年顺景请 HF 的同学吃饭。给肠粉点赞。

Day 2

还是花了大概 20min 到了石门。

开题，T1 看起来像是数位 DP，但是组合数的性质不太会啊。

然后 T2，80 分做法很像状压，但是求一个最小半径的圆，去覆盖若干个平面上的点该怎么做啊？

搞了好久不太会，感觉像是重心之类的。

于是先放着，去看 T3。唉，字符串题。

由于省选前学了一堆字符串，自我感觉良好，觉得可以做出来。

于是往 SAM 的方向上想了很久，无果。

又像 Day1 一样慌了起来。于是 T4 就没有怎么想，连最简单的 lct 都没有想到。

最后胡乱打了一下 T2 的状压。及剩下 3 题的暴力。

中午还是在饭堂吃饭，吃着吃着就遇到了 lyz 和 lwj 两个初中好友。

下午讲评前，写完了给 lxy,yqm 和 tx 的明信片。

发现 T1 原来是个叫 kummer 定理的东西，并没有听过啊。

T2 原来那个东西叫最小圆覆盖，并且不是重心。还是没有听说过啊。于是直接挂掉。

T3 正解是很复杂的 AC 自动机。T4 真是个 lct。

如果认真想想 T4 说不定就真的做出来了呢。

sc 排到了全省第二，太强了也。

Sankes 肝了 4h 的 T4，并没有做出来。

Ghastlcon 的 T4 忘了取模，无缘省队。

而我只有 25+0+30+25=80。

进队无望，虽然之前也不抱太大希望，但是一道题都没有做出来，心情不太好。

不知去干什么好，于是与 littlewyy 一起上了他们的教学楼，去到了他们的班上瞎逛了一圈，发现了很多初中朋友的桌子。很想在黑板上写些东西，但最后并没有写。然后又回到了高一 6 班，在 lxy 的位置坐了好久好久。还是感觉有点像贼，于是就下去了。

回家前，又遇到了 Sissi，纪委，mpl 等初中同学。

一些总结：实力还是不太够，是时候要多看多学一些新的知识了。很多知识如 kummer 定理和最小圆覆盖都不清楚，让我和其他同学的差距拉大了很多。比赛前一定一定要多做一些限时训练，这样对熟悉考试难度，时间的掌控都会有所帮助。一定一定要多做难题，才能适应 GDOI 的难度。

3.3.4 PKUSC2019

Day -5

查到了申请结果，PKU 通过了。

于是赶紧请好假，胡乱练了几天，就坐飞机过去了。

Day -1

成功逃课。做地铁到了机场北。

魔性的 3 号线北延段在后半部分每个站都用中，粤，英三种语言播若干遍“前往某某航空的旅客，请在机场某站下车。”

和爸爸顺利来到北京，住在了北大勺园。

下午和晚上在 P 大校园里瞎逛。人很少，景色也很美。

晚上在 P 大旁边一家餐馆吃饭。比较地道（或者说比较适合我们），吃了好多羊肉。

Day 0

和爸爸一起坐公交去到了颐和园，夏天与冬天的风景相比还是不太一样呢。虽然还是和第一次去时一样的路线，但还是蛮好玩的。还在景区内买了些手信。

下午报到。找报到的地方找了好久，并成功在一栋教学楼里面迷路。最终领到了北大的临时饭卡。

然后去试机，T1 很水。切了以后感觉什么也不想做，然后就走了。

晚上爸爸去了 P 大的羽毛球场和别人打，爆踩了 P 大学生，十分自豪。

Day 1

早上开幕式，遇到了小学校友 yyc——command_block。他好强。

下午 1 点到 6 点考试。好困。

T1：感觉很可做。然后这时却被告知题面有问题。

所以先去看 T2,T3。

T2 感觉很有思路，想到一些状压的思路。T3 感觉可能是在 trie 上乱搞。

这时 T1 题面修好了，回去后发现没有什么问题。发现一个结论，然后转换成序列的逆序对个数。之后可以类似线段树合并那样进行线段树分裂，然后就做完了。

码了 0.5h，错了一两次后顺利 AC。

剩下的时间一直在肝剩下两题，毫无思路。只能去打暴力分。

出来后发现原来 T2 是有点难度的状压，还需要轮廓线。然后 T3 确实是 Trie，只不过要加上 bitset 优化一下。可是之前没有怎么做过 bitset 优化的题啊，技不如人，告辞。

心情一般般，不过想着也是来玩一玩的，也就好了很多。

之后和爸爸去吃 Beijing Duck，味道还行。

走回去酒店的路上买了两杯酸奶，好好喝。但是量太大了，都没有喝完。

Day 2

上午去听了讲座。是图灵奖得主 John Hopcoft 的全英文讲座。讲的是跟科技革命，AI 等相关的东西。讲着讲着就开始听不懂了。不过还讲了一个通过分块在 $O(n^{\log_2 3})$ 时间内完成的多项式乘法。还有人能有英文与他自由交流，好可怕。

下午考试困得要死。而且题目好难好难。什么都做不出来。T1 搞了个线段树合并，但不知为何我的方法很复杂很复杂，并感觉会 TLE。于是就只写了暴力。T2 是个构造，完全不会。T3 弦图，线图??? 一脸懵逼的我，什么都没写。于是剩下的几个小时彻底崩溃了，几乎就是坐在那里什么都没干。

然后就看到旁边的哥哥在最后几分钟 AK 了。结束以后瞄了一眼，原来是纪中的 LL，可怕。

还是太菜了啊啊啊。

Day 3

闭幕式，去到那边已经开始讲评了。也没怎么认真听。

考得太差，什么奖都没有。

但经历了省选的爆炸，我想这也没有太大所谓了吧。

中午发现饭堂的饭卡里还有好多好多钱，于是疯狂点东西。然而超级便宜，只用 5 块钱就点了 20 个饺子。到最后也没有用完。

于是在下午的时候就去机场了。

因为天气原因延机了，大概十点左右才回到家。

3.3.5 CSP-S2019

Day 约-50

办理好停课手续，在 9 月 31 号晚，来到了何老师家。

与何老师及其妈妈出去吃饭，然后散步。沿着珠江走了一段，而后走过了猎德大桥，去看电影《我和我的祖国》。

电影十分不错，但是越到后面越难受。前面的建国升旗，原子弹和香港回归看得热泪盈眶。后面的把扶贫和航天硬生生地拼在一起是什么奇怪的操作啊?! 完全没有看懂。最后又播放起那首洗脑的 bgm，在电影院差点睡着的我又一下子清醒了。

过了几天，便认识了深圳中学的 zbh，并见到了久违的 zzh。

接下来的日子，几乎是每天在何老师家里做模拟题。然后疯狂看课件。还出了若干套简单题。

补了数据结构和之前的一些漏洞，如线段树分治，整体二分等分治算法和莫队，分块。也做了一些毒瘤题。

Day -6

跑去学农。

入住的农户家似乎比较牛逼。有 wifi，热水器，还不用自己收割。

于是几乎玩了两天的“疯狂小人战斗”。当然也无聊地看了一些博弈论。

结果是不但没有下过田，还没有碰过一丁点儿谷物。因此拿点稻米回去作纪念的计划泡汤了。

最后一天是拉练。

走了近 10km 去参观，然后又原路返回走了 10km。

我的鞋子穿小了，脚好痛好痛。

想着还要拖着一大堆行李走两公里到镇上，感到十分痛苦。

无论如何，要开始收拾东西了。

吃完晚饭，和农户道别。他坚持要送我去镇上。

突然感到十分温暖，感受到了农村的朴实无华和农民的热情。

月色中，一辆摩托车在小路上飞驰。

前面是一个年纪稍大的伯伯，晒得很黑，看起来十分之沧桑。

可他的手依旧稳稳地抓着摩托车的把手。

相比之下，后面则是一个充满稚气的我，一个在胡思乱想的我。

或许我们永不再见面，但他依然对我这么好。

我能做到这样吗？

很想继续待在这里，做一个无忧无虑的，纯洁的人。

可我仍然要回去。回到污浊的城市之中。

为了梦想。

Day 0

zzh 和 zbh 回去深圳了。何老师一家也走了，于是他的家就变成了只有我一个人了。

无聊，早早就睡了。

Day 1

去到广州六中，再一次见到石门的朋友们，面基到一位佛山一中的大佬 clp。

开考。T1 随便搞，$O(\log n)$ 搞定。

T2 分析一下，感觉有点难。搞了 10min 后，发现看错题了。原来不同子串的定义是位置不相同而不是串本身不相同。

于是就十分简单了，在开考后 45min 顺利切掉。

发现旁边坐着一位敲键盘超级超级大声的人，并且感觉他无时无刻不在写代码，吵死了，烦死了。

对拍下 T2，过了。T3 超级难，剩下约 2.5h 拿了 0 分。

不知什么原因连最暴力的 10 分都没打。

中午吃完了汉堡，去到石门的同学住的酒店。有点无聊，不过看到了 Monad 女装，

很想拍照。

晚上回到了何老师家睡觉。

Day 2

旁边坐着的那位实在令我忍无可忍，敲个键盘不至于那么大声吧。。。

于是心烦意乱。

对着 T1 想，是个很明显的 DP 题。可旁边真的太吵了，搞了 1h 都没有想到正解，根本就没有往不超过 $\left\lfloor \frac{k}{2} \right\rfloor$ 的性质上去想。

心情更加烦躁了。去看 T2，感觉是一个很烦的 DP，一点都不想做。

然后是 T3，想了一想发现只会 55 分的暴力。

接着搞 T1。本来旁边已经安静下来了，这时旁边的啪啪声又开始了。

突然有种想打人的冲动。

算了算，发现自己只有 64+64+55。很慌张。于是更加什么都想不到。

只剩下不到 1.5h。不管了，随便写了个 T2 的斜率优化，搞了个 64 分。接着跑去写了 T3 的 55 分。

然后就没什么时间了。胡乱写完 T1 的 64 分暴力，刚好结束了。

这什么鬼啊?!

绝望了。

完全不想吃饭。Ghastlcon 和 JU 看起来心情不错，Monad 也比我好一点。

已经不太记得是怎么回去老师家的了。

一进门，眼泪就已经忍不住了。

想到前面一个多月所有的努力。

想到高中以来停了无数节的课。

想到学 OI 以来的所有的事。

难道这就是我最后一次比赛吗？

胡乱收拾完东西，离开了老师家。

出分

没有挂分。100+100+0+64+64+55=383。

只排了在全省高一高二的约 50 名。离省队线差了约 50 分。

或许是题不太适合我吧。也或许不是。

或许是因为旁边坐着一个打字很大声的吧。也或许不是。

但每次失利都找那么多借口又有什么用呢？

或许是我自己本身就不太适合学 OI 吧。

可我真的很爱，很爱它。

未来的路，何去何从。

我不知道。不知道自己是否真的该放弃。

3.3.6 GDOI2020

摘要

这次比赛，是我参加的最后一次省队选拔赛，也是最最重要的一次比赛。

由于疫情，各省不再独自或联合命题，而是由 CCF 命题，因此又叫“联合省选”。

退役失败。

真不该立进队女装的 flag。

元旦

被 Snakes 邀请，出了个 luogu 月赛题的 T3。

就一个十分简单的 DP 题。

然后赚到了 888.88 元。

~~Snakes 的题好毒瘤啊。~~

Day 约-150

由于众所周知的原因，开始在家里学习。

一开始还想过是否真的继续坚持下去。

或许是对它的执着，也有对它的热爱。

这期间在何老师的大力支持下，听了中山大学的大学生讲课，以及做了他们出的模拟赛。

Zayin 的题质量极高。学到了超级超级多的 trick。

除此之外，还发现了一些大佬的博客，于是跟着这些大佬的步伐去刷题。

疫情期间，无论是数据结构，DP，还是图论，数学，都有了质的飞越。

感觉终于突破了瓶颈期。感觉很棒。

Day 约-40

5.12。开学的第二天停课了。

一开始在 loj 等 OJ 上大量刷题。

然后过了几天后，梁老师通过操作，我的纪中账号竟然能用了！于是就开始在纪中的 gmoj 上做题。

但是他们好多多项式和仙人掌上的毒瘤 DP 和字符串题啊，其他的题也好难好难啊！但还是学到了很多新姿势和算法，越来越熟练了。

Day 约-7

所有人都停课了。

有点无聊，于是在 aspe 的怂恿下，玩起了 CS。

又在 aspe 的怂恿下，加入了“HF VS SM”的 MC 起床战争。我的头，像前几年在石门一样，又开始晕了，并且有点想吐。

Day -2

考前模拟赛。ITcarrot 爆切大数据结构，惨遭爆锤；

初二的 lsd，zzh 爆切多项式，惨遭爆锤 ×2。

~~统计分数，ITcarrot 比我高，然后他十分不要脸地把他的分数改低了。~~

Day 0

下午 3 点出发，来到了广州大学城。

~~大学城是真的大~~。

酒店也极大无比，然后他们又把我推去一个人一间房~~第二天可以换一张床睡~~。在房间里复习到 5 点多决定去吃完饭，结果最后和他们一起叫了 M 记的外卖。

没带牌，于是开始颓 generals 和皇室（重新下了一遍）。

11 点 05 就睡下了。

一个人一间房真的爽。

Day 1

早上 7 点起床。看到了好朋友的祝福，温暖，感动，幸福。也更加放松更加自信了，觉得或许就是最后一次 OI 比赛了，一定一定要好好享受。

通过打的的方式去到了广大附，结果老师他们去了正门。正当我们想走过去时，侧门的所有人同时把我们喊回来了，说只有侧门能进。

结果老师他们竟然也从正门溜了进去（

8 点 15 就进去了考场，结果发现没人试机，有 Sublime 可用，压缩包解压密码是毫无意义的乱码。

先看 T1，似乎是个线段树二分，T3 不太可做，T2 裸出计数题，那应该不会太简单吧，先放着，去写 T1。

分析 5min 后发现它就是一个线段树上二分，9 点左右开始写，决定先写暴力。

不知为何，我写的暴力极其难写，加上一个智障错误，写了快半个小时。

然后才开始码线段树上二分，由于细节极多无比写了快大半个小时。结果发现大样例过不了，且只有第一个数是错的。

想了想细节，似乎发现自己看错题了，然后魔改代码发现一直过不去。

这时自己想放弃，总想着要不就算了吧，但想到今天上午看到的祝福，想到这么些年的努力不应该就这样白费，提醒自己必须做出这道题，过了几分钟后就清醒了。

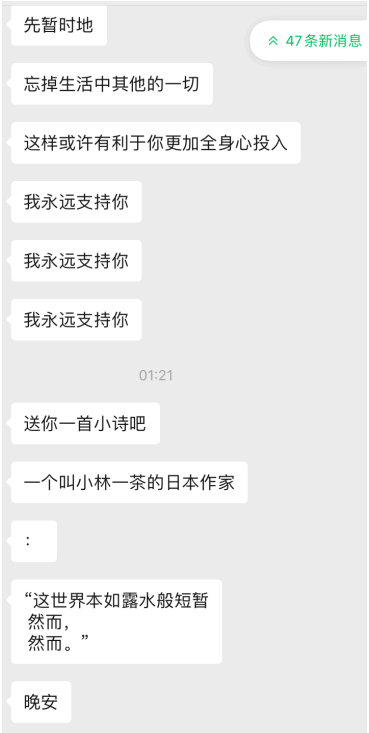

图 6: 截图

再回去留神题意发现自己没读错。这时候已经过了 10 点半了。

于是又改了改了线段树，调了好几个错之后大样例对了，这时已经 11 点多了，赶紧造了数据对拍，没有出错，在 11 点 20 分时拍上了。

看了看 T3，想了大概 10min，结果一点思路都没有。这时又想放弃，只剩下 80 分钟了。

再一次想到了昨晚收到的祝福，于是赶紧平静下来，连厕所都来不及去，去开第二题。由于心静了下来，只推了 10min，发现把多项式拆开，然后用第二类斯特林数将幂转换成下降幂，然后再用组合数的常规套路搞一下，最后二项式定理就好了。

~~怎么可以出这么裸的计数题啊！~~

但是我的神奇做法要用到 x 的逆元，然而 x 有时候是没有逆元的，大概占了一半的分数。没管那么多了。直接开码。

期间发现自己的式子推错了一两个地方，都是些小问题。

最后在 12 点多时做对了这个神奇做法。然后又随便推了一下，发现是可以不用 x 的逆元的！改了一下，在 12 点半的程序就过了小样例。但是大样例锅掉了。十分紧张的我赶紧排错，然后发现自己智障的在快速幂时将幂次模了个 $mod-1$，改了以后总算过掉了大样例。

这时候已经 12 点 50 了，决定跑去再看一下 T1，直接弃疗 T3。

这次考试过于紧张，一次厕所都没有去，也只喝了一点点水。

出来以后发现大众分 200+，完了看来是要垫底了。

中午去了某个商场吃牛肉饭，然后和 ITcarrot 等人踩单车回去酒店，并在酒店颓了一个下午。

晚饭用华莱士解决，没有麦当劳好吃。

晚上 12 点多才睡。

Day 2

早上 6 点多就起来了。发现有点困，于是洗了个脸，精神了一点。

进场以后，先看 T1，应该是一道卡常 + 状压 Dp 题，先放着。然后看一眼 T2，发现竟然秒掉了，不就是 dsu on tree+Trie 嘛，并且出了一个及其常规的套路。再看一眼 T3，似乎要矩阵树 + 莫反。

于是决定先开 T2。20min 码完发现自己直接过了大样例?? 然后开 T3，分析一波复杂度发现过不去，分析一波发现不会（我怎么就没想到用多项式，我怎么就没用链式前向星），不管了，开始码了，30min 后又直接过了所有的样例，我有点慌，于是把两题对拍都打了，发现都过了。

这时候才 11 点，发现还有两个小时做 T1?!

显然状压 Dp 可直接获得六七十分，然后发现某个东西可以预处理一下，就变成 $O(m2^m)$ 了。但是这个做法空间是 $O(m2^m)$ 的，过不去，于是发现可以减少一位，那么 23×2^{22} 个 int 才 300 多 M，于是在 12 点多的时候搞定了。

我 AK 了省选???

但是发现 T1 有点卡，然而我优化不了了，也没想到其他做法。

于是开了三个对拍，对着三个“找不到差异”十分无聊得过了大半个小时，发现电脑上没有扫雷。

中午何老师请吃必胜客，神奇的是开了十几分钟的车后，一下车就遇到了 Ghastlcon 和 Monad，于是拍了张照。

10 个人点了 6 个 pizza。pizza 是真的好吃呜呜呜。

他们都说我省队稳了。而我感觉题目有点简单，拉不开分，觉得要退役了，于是准备去学文化课。

回到机房上了六楼人工智能实验室想看部电影，结果听到轩攸告诉我石门的日食，十分快乐，然后就忘记看了。

Day 3

多停了一天的课，在机房又休息了一天。整理了一些资料。

Day 4

下定决心回去上文化课。除了数学以外完全听不懂，但数学在讲概率之类的，过于简单完全没听。体育课晒到想死。

上着上着语文课，手机震了好多下，偷偷点开来看，发现分数出了，$90+100+0+80+100+70=440$，被卡掉了 60 分，然而还是排到了高中的 12 名。

竟然进队了!!!

十分激动，在语文课上偷偷哭了出来。偷偷哭的同时把消息告诉了给家人和好朋友。

于是退役失败啦！

中午由于某种原因十分感动，又大哭了一场。

Day 5

~~成功达成成就：在本学期内只上了两天的课。~~

又回到了熟悉的机房。

因为昨天中午的这个某种原因，写了一篇朋友圈：

B	C	D	E	F	G	H	I
选名	性别	年级	学校	NOIP2019(30%)	省选(70%)	总分	
马耀华	男	高二	广州市第二中学	564	590	98.833333	1
代晨昕	男	高二	广州市第二中学	535	600	98.457447	2
林立	男	高二	中山市中山纪念中学	488	600	95.957447	3
邓隐	男	高二	中山市中山纪念中学	434	600	93.085106	4
彭博	男	高一	广州大学附属中学	498	530	88.322695	5
徐国祥	男	高二	中山市第一中学	473	505	84.076241	6
林凯风	男	高二	中山市中山纪念中学	483	500	84.024823	7
丁其安	男	高二	广州市第六中学	418	510	81.734043	8
卢一鸣	男	高二	中山市第一中学	482	450	78.510638	9
张家瑞	男	初三	广州市第二中学	454	465	76.388936	10
易为彤	男	高二	中山市中山纪念中学	432	460	76.098582	11
钟宇辰	男	初三	佛山市南海区南海外国语学校	422	435	73.196809	12
梁浩睿	男	高二	佛山市南海区石门中学	473	405	72.409574	13
区庆高	男	高二	华南师范大学附属中学	383	440	71.705674	14

图 7: GDOI2020 成绩

记得那是还很小的六年级，第一次听说了 OI。

那是还很懵懂的初一，第一次参加 NOIP，刚开始还觉得自己没能考进复赛大哭一场，结果复赛刚好压线搞了个普及一等奖。也是第一次体验了省选。

那是还很水的初三，第一次参加了 NOIP 的提高组，结果顺利水到了一等十分开心。

不知怎的就考上了华附，与很多好朋友分开了。

由于初三一年几乎没学过，很多知识也已经忘记。以及接下来若干次比赛的失利，让我觉得自己或许真的不适合走这条路。看着学长和同学的退役，脑海里也不止一次想过放弃的念头。或许是坚韧，是顽强，是那想要证明自己的决心，让我一直坚持着。

是时候了。

需要感谢我的亲人。或许你们不太了解这一条路，但自始至终都一直支持我鼓励我，想尽办法让我放松心情。你们永远都是我最亲爱，最重要的人。

需要感谢我的教练，老师。谢谢李老师，刘老师，广爷，吴老师作为我的班主任给予的支持；是黄靖老师，带我走进那属于 **OI** 的浩瀚星空；是张思胜老师，像朋友般的关心我，为我加油；是何，梁，黄老师两年来的辛勤付出与深切教诲，让我离梦想更近一步。你们是一条鞭子，让我前行，也是一缕春风，温暖心脾。

还有我的好友们。你们给我的那些 **n** 年来一起走过的时光，带给我的快乐，支持，我想我没有忘记，不敢忘记，也不会忘记，这像是那隐形的翅膀，助我飞翔：万分感谢轩攸带给我的运气，和一直以来的关心；**Snakes** 学长，祝你的高考能像中考那般辉煌；同级的 **IT-carrot,aspe,dddmh,henry_he,Malzahar,HelloElwin,MCPlayer542,Kevin327** 和外校的朋友，也祝福你们的高三过得幸福，充实；也祝 **hsfzLZH1** ，**KesdiaelKen** ，**JC,qfr**，白井黑子,**BilyHurington,zengxy,Hermione_Granger,gzchenben** 等，能在后几年的省选中发挥出色，成功女装（雾

NOI2020 加油!

那就真的继续加油吧！

3.3.7 NOI2020

摘要

过了这么多年，我和你，总算是走到了终点。而我，也将离你而去，奔向远方。

Day-50

时间还比较充裕，于是就开始刷 CF 的 Div.1，感觉比之前顺了很多，说明自己的水平也确实提高了。

自己觉得需要去补一些不熟悉的东西，但也告诉自己不要去学太多那些偏难怪的知识点。

类欧几里得，任意模数 fft 的写法，组合数学，众多数据结构等是目前需要恶补的。

Day-26

2020.7.20。

早上打了一场模拟赛，100+100+40=240，最后关头只写了一个分治 fft，来不及写圆方树的讨论了。

晚上，NOI 官网上出通知了，NOI 在 8 月 16 至 8 月 21 举行。突然觉得时间少了好多 qwq。

Day -2

今天 APIO。

状态十分不好，抱着随便的形态乱打了一下。胡乱分析一波性质，随便切了 T2，然后 T1 也没有认真去想。只有 154 分，被 HF 的学弟爆锤。

最终结果出来是银牌。

神奇的是，CCF 偷偷改了金牌线，于是我莫名其妙的变成了 APIO 金牌（还是 ITcarrot 告诉我的）。

Day -1

随随便便考完 APIO，感觉心情不是很好。

于是颓废完了最后一天，第二天早上 8 点和梁老师一起坐地铁到了广州南。

梁：“好像学信息的好些人都有女朋友了。”

我：“是啊。”

梁：“你不是也有吗?”

我：???

进了安检后，遇到了 zzh 和 lsd 两位初三 D 类大佬。

然后再沿着高铁游走了 3h 后来到了长沙。

怎么长沙比广佛还热啊。。。

原本以为由于疫情不用住在学校。吃午饭的时候，问了一下 Ghastlcon，发现原来还要住在宿舍。

于是跑去报道，结果滴滴定错了位，走到了另一个校门。

领到了胸牌，书包和两件衣服，在志愿者的引导下去到了宿舍。抬头一看：

图 8: 女生宿舍

在惊愕之中走了进去，找到了自己的房间，是和本校的两位初三神仙住在一起，跟他们很熟，十分开心。

发现宿舍的门关上了就需要钥匙才能开，然而钥匙在生活老师那里。。。于是只能用一双拖鞋顶着门。中午也没睡着，下午在校园内到处乱逛拍了些照片。

晚饭是真的难吃。玩了好久 generals。

Day 0

开幕式。广东第二还是第三个入场。

dzd：我今天会去饭堂看，谁有剩饭就扣一分。

传着传着变成：一粒剩饭扣一分。

拍照的时候站到了靠近 C 位的位置，还行。

图 9: 合照

下午是笔试及熟悉考场。

随便坐，于是和 Ghastlcon 坐在了一起。

笔试搞完还检查了好久。

我和 Ghastlcon 顺利 AK 笔试，Command_block 由于某道奇怪的多选被扣了 1 分。

试机题：NOI2019Day2

c++11！-O2！什么时候 CCF 变得如此良心了?!

发现自己不太会用 Linux 上的 vim，照着 Ghastlcon 操作勉强会了一点。

看着 Ghastlcon 用 15min 写了个费用流，而我啥都没干。

晚饭是真的难吃。玩了好久 generals。×2

Day 1

进场，领到了面包和士力架。

看了看 T1，发现 85 分做法挺容易的，于是先跳。

T2 似乎是个树形 DP？还可以容斥？看起来很毒瘤的样子。

T3 大数据结构题。难道 lxl 跑来出 NOI 题了？

开始想 T1 的 100 做法，不知为何，想了好久但完全想不到。算了算了，直接开码 85。

在 Linux 上的恶心界面上写十分难受，所以代码也写了好久，搞完以后已经过去了约 1.5h 了。

开始想 T2，发现可以容斥做到 32 分，再写个虚树能有 8 分。

然后想 Dp，推出了一个奇奇怪怪的式子，于是就没有往下走了。

要是继续往下想就好了啊，结合一下容斥，就变成了简单的线段树合并。这样加上 D2T1 如果不失误就可以卡线进队了。

可惜没有如果呢。

于是觉得 40 分稳了，跑去做 T3。(就不应该去肝数据结构啊)

数据结构一直是我的弱项，这样做真的不太合理。

因此过了大概 3h，还是只有暴力分 + 某个分块部分分的思路。

时间不太够了，开始写 T2。

容斥做法很快写完了，虚树因为写挂了一点调了有点久。

到了最后结束 T3 的分块还没写出来，只有暴力的 24 分。

原来 T3 真的是 lxl 的毒瘤题！

成绩出来发现人均 200，而我只有 85+36+24=145。并且 T2 虚树写得慢被人卡了。

晚上没什么心情，只能去玩 generals。(16 倍速也太爽了)

Day 2

Day1 考得太差，应该是也没进队的机会的了。

心情也比第一天好了一点。

先看题，发现 T2，T3 都不太可做的样子。

尤其是 T3，似乎只有 20 分。

于是先搞 T1，先花了 10min 发现 $n-1 \leq m$ 时一定有解，可以直接贪心。

加上前面的暴力可以有 45pts。

然后继续推了大概 1.5h 的 $n-2=m$ 的情况，发现很有可能是贪心 +DP，但还是不能严谨的证明正确性。

去看了看样例，发现样例就是用贪心做的。

然后分析一波复杂度，发现会 TLE，但 DP 显然可以加一个 bitset 优化。

于是复杂度就降下来了。开码，很快写完，以为大样例很强，就直接过了。

之后一直在想 T2，花了大概 1.5h 的时间，只推出了一个试用与性质 1,2 的做法和一个乱搞随机做法。

再花大于 0.5h 的时间写完了这个十分难看的代码。

最后没什么时间了，T3 直接 puts(”-1”)。

下午出成绩咕咕咕了 2 个小时。

T1 竟然炸成了 35。好像是漏了一种相等的情况没有讨论（哭泣）。不管了，就算 T1 对了也完全没有机会进国集。唯一遗憾的是 NOI 没有过掉一题。

T2 的随机乱搞竟然得了点分，于是总分就是 35+36+5=76。

发现 GD 好多人 Day2 都炸了，command_block 炸得及其惨烈。

Ag 应该是稳了。

吃完晚饭后准备回宿舍颓废，结果玩了一会儿就被老师叫去面试。

发现自己挂得太惨，总分排到了 154 名。

还好。

还好这次是前 200 名 Ag。

然后是等面试。THU 人好多啊。足足排了 2 个多小时的队。

王宏：“你这次考得怎么样?”，“你的文化课水平如何?”，“你觉得你裸分能考上哪里?”，“你有什么兴趣爱好?”

然而问了那么多的问题，THU 并没有发约。

接着是几乎没人的 PKU。

“你们学校一年多少个清北啊?”，“回去要好好学习，帮我们多多宣传北大啊。”

于是在没有问什么问题的情况下，拿到了一张 A5 大小的不知是不是约的东西。

面试完，已经快 11 点了。经历了一整天高强度的上机 + 面试，还没有睡到午觉。毫无精神的我走回宿舍，把“约”发给了家人和朋友，用了一会儿微信就睡了。

Day 3

早上闭幕式。颁奖。主持人:“区 (qu) 庆亮!”

一脸无奈的我还是上了台。

真的就会有 50% 的人读错我的性呗。

Anyway，在被戴上银牌的那一刻，也终于释然了。

总算是结束了啊。

即使有点遗憾，但我知道，已经比很多人的结果要好了。

图 10: 银牌

我应感到满足才是。

总算是结束了啊。

6 年的努力，6 年的汗水与泪水，直到最后，浓缩成了这一枚珍贵的银牌。

望着礼堂的一切，也不知道有多少的人走到了这里，走到了这条独木桥的终点，却无法跨出离胜利最后的一步。

我是多么的幸运啊。

恍惚之间，颁奖结束。突然就超级想回家，于是立刻叫家长买了票，回去宿舍收完东西，就直接去火车站了。

顺利上了高铁。可在我的位置上，却坐着一位女士。

“不好意思，这是我的座位，请您让一让。”

“不是啊！我买的是靠窗的位置啊！你的是过道吧。”

将信将疑的我虽然十分喜欢靠窗的位置，但还是坐在了过道旁。

十分无聊拿出手机搜了一下，才发现我的座位就是靠窗的。

想起了《神秘巨星》里的情节。但为稳妥起见，还是再等一下吧。

终于，等来了一位乘务员。在其帮助下，我成功坐到了窗边的位置上。

从长沙出发，火车奔向南方。

窗外高楼逐渐稀少。

绿意渐渐映入眼帘。

终于，绿色的草原铺满了整扇窗。

依稀几座平房，在太阳底下，反射着耀眼的光。

突然就很想在这样的草原上肆意喊叫。

可我做不到。

于是，戴上耳机。《送别》的音乐再一次萦绕。

“问君此去几时还，来时莫徘徊。”

火车搭载着我，OI 也随之离我远去。而这次，它还能回来吗？

不能了。

永远结束了。

真的，结束了。

4 后记

早已忘记自己是如何走到今天的。

但我知道，是什么，让我能一直走到今天。

有家人与教练的支持，也有朋友的激励。

是真的万分幸运，能拥有这两者。

已经数不清有多少次，在我想逃避的时候，在我想退缩的时候，在我想放弃的时候，是他们，把我从谷底里拉了上来。

已经数不清有多少次，在我烦躁的时候，在我紧张的时候，在我忍不住悲伤的时候，是他们，让我能彻底地平静下来。

是真的，用多少的词语，也无法表达我对他们的感谢。

那，

我自己呢？

我想我不会忘记，6 年来：

从几乎不近视一直到 400 度；

本地的磁盘堆满的约 40 个 G 的资料与数据；

博客也写了约 150 篇；

无法统计写了多少道题，多少 KB 的代码。

不敢说尽了全部的力量。但我觉得，这六年来在 OI 上的努力，至少不会愧对自己。

也不会忘记，一个个晚上对着两三百行的程序发愁，不厌其烦得仔细修改每一个 bug；一次次考试做不出题来的急躁，无数次提醒自己静下心来；一次次失利后独自悲伤，然后站起来，拍拍身上的灰尘，继续前行。

OI 所给我带来的细心，坚韧，顽强，我受益终身。

而我也知道，我真的，很幸运，很幸运。

或许并没有别人聪明。

或许并没有别人努力。

可我至少获得了一个令自己满意的结果。

这就足够了。

这一路上，OI，它带过给我的挫败与光荣，我和它一起经历的时光，一定一定，不会忘记。

感谢相伴。I love you forever.

作者

2021 年 2 月 12 日，大年初一

5 感谢

5.1 我的家人

十分荣幸，能拥有一个如此幸福的家庭。

感谢你们一直支持着我，能让我做出自己喜欢的选择。

5.2 我的良师

特别感谢我所有的教练。

感谢桂江小学的黄靖老师。作为我的第一位教练，您带着我启蒙，给我提供了很好的学习环境。

感谢南海实验中学的张思胜老师。亦师亦友的您，让我在南实的三年得以在快乐中度过。

感谢石门中学的江涛和梁冠健老师。

感谢在高中时期给我巨大帮助的何泽林，梁泽贤和黄秉刚老师。正因为有了你们的支持，关心，给我很多很多的资源，我才能走到今天。

感谢所有支持我的老师们。

感谢从小学到高二所有的班主任：李务芬老师，刘传懿老师，陈广老师，罗新全老师，吴玖丹老师。

感谢其他给予我帮助与快乐的科任老师。

5.3 我的好友们

感谢一路上曾经相遇过的所有 OIer。

感谢初中时期遇到的同学以及校友，包括但不限于：gsh,WenDavid,py,ytc,ljh,pzh。

感谢高中时期遇到的同学以及校友，包括但不限于：

- 2020 届的 Snakes, 雷神,zmz；
- 2021 届的 ITcarrot,aspe,dmh,henry_he,Malzahar,MCPlayer542,Elwin,Kevin327 和创班的 OIer；
- 2022 届的 hsfzLZH1,KesdiaelKen,cnc, 南瓜,lc；
- 2023 届的 qfr,tiger2005,Bowen,JC；
- 初中 2021 届的白井黑子,BilyHurington,zengxy,Hermione_Granger,cly,runde。

感谢石门中学的好友们：sc,Ghastlcon,lkb,Monad,littlewyy,JU,wzj,command_block。

感谢广西的 cyh；黑龙江的 mxy,csr；深圳中学的 zbh,zzh 等。

感谢我其他的朋友们。

感谢我小学，初中和高中的所有好友们。

特别感谢给予我鼓励,加油与祝福的朋友们,包括但不限于:fyh,lenlen,lxy,tx,txy,yqm。

最后的最后，感谢在看这篇回忆录的你，一直看到这里的你。